

je veux travailler sur un projet de stage , je suis eleve ingénieur en ia et data science et je fais un stage en sein de lafarge holcim meknes , je suis sennée de faire un projet qui contient des elements de computer vision , je dois creer une site web , ou on fait le tracage de tous les camions qui entrent à l'usine , savoir quant ils ont entré dans un service , combien de temps ils ont resté , ceci pour avoir la traçabilité de quel service a causé le retard , mais aussi je veux bien optimiser le temps de tour de camion mais vue le manque de data je sais pas comment améliorer mon projet (pss je sais le chemin qu'un camion doit faire et les services , c tout) aidez moi à trouver des idées pour en faire un projet merveilleux

Voici toutes les idées compilées, organisées par tier de coût en données, format compact pour que tu puisses cocher ce que tu gardes.

Socle du projet (déjà défini, pas optionnel)

- Détection véhicule + ANPR (identification plaque) aux postes clés
- Détection franchissement de zone (entrée/sortie par poste)
- Base de données événements horodatés (camion, poste, entrée, sortie)
- Dashboard temps réel (camions en cours, poste actuel, durée écoulée)
- Dashboard historique (durées par poste, écart-type, identification du goulot)

Tier 1 — coût en données $\approx$ zéro

- ☐ Bouton "cause du retard" rempli par l'agent à chaque poste
- ☐ Classement par transporteur/immatriculation (cycle time cumulé)
- ☐ Vérification de l'ordre des postes (détecter étape sautée ou répétée)
- ☐ Estimation du nombre de camions en attente (avant entrée officielle dans un poste)
- ☐ donner l'option d'activer ou non une Liste blanche de transporteurs autorisés + alerte si camion non reconnu
- ☐ Alerte "écart anormal" basée sur la variance plutôt qu'un seuil fixe
- ☐ Vue "résumé direction" vs "vue détail opérationnel"
- ☐ Alerte automatique (email/notif) si blocage répété sur plusieurs camions

Tier 2 — nécessite un pilote (chrono manuel ou tickets de pesée), pas de gros historique

- ☐ Plan du site en direct (digital twin 2D, camions positionnés par poste)
- ☐ Estimation du temps de sortie restant (ETA basique, pas du ML)
- ☐ Analyse par heure de la journée (patterns horaires de congestion)
- ☐ Analyse par jour de la semaine

- ☐ option de groupage de matricules de camions au sein de meme partenaire /fournisseur
- ☐ Estimation CO2/carburant gaspillé par temps d'attente
- ☐ Espace chauffeur (numéro de passage + estimation d'attente)
- ☐ Notification au poste suivant avant l'arrivée du camion

Tier 3 — plus long, différenciant

- ☐ statistiques de retard par service et par cause
- ☐ Rapport automatique quotidien (PDF/email de synthèse)
- ☐ Intégration avec ERP/SAP existant (croisement commande ↔ retard)

sumiler une data et appliquer des modeles de time series (statiques ou ML selon ce qui est plus adapté et logique)

- ☐ Détection de patterns saisonniers une fois assez de données réelles accumulées

Étape	Zone	Action
①	Porte Usine	Entrée du camion (contrôle, badge, sécurité)
②	Parking	Zone d'attente avant pesage
③	Agence Logistique (Bascule)	Premier passage — Pesage à vide (ou tare)
④	Expéditions / Ensachage	Chargement du camion (sacs de ciment)
(retour ③)	Agence Logistique (Bascule)	Second passage — Pesage plein (brut)
⑤	Porte Usine	Sortie avec bon de livraison